INTERRO 20'

Fonctions polynômes de degré 2

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Étudier une parabole — 4 pts

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

a) Donne les valeurs de a, b et c. — 1 pt APP

$a = -2$, $b = 8$, $c = -6$

b) La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. — 1 pt VAL

Vers le bas, car $a < 0$.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. — 2 pts RÉA

$x_S = \dfrac{-8}{-4} = 2$; $f(2) = -8 + 16 - 6 = 2$: **S(2 ; 2).**

2 Forme factorisée — 2 pts

On considère la fonction g définie par $g(x) = 3(x - 2)(x + 4)$.

a) Quelles sont les racines de g ? — 1 pt RÉA

2 et -4

b) Le nombre 0 est-il une racine de g ? Justifie. — 1 pt VAL

Non : $g(0) = 3 \times (-2) \times 4 = -24$.

3 Les bougies parfumées — 4 pts



Le bénéfice d'une boutique de bougies parfumées, en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -2(x - 1)(x - 9)$.

a) Quelles sont les racines de B ? Justifie. — 1 pt RÉA

Produit nul : 1 et 9.

b) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 10]. — 1,5 pts RÉA

x	0		1		9		10
$B(x)$		−	0	+	0	−	

c) Interprète ce tableau dans la situation. — 1,5 pts COM

La boutique fait un bénéfice quand elle vend entre 100 et 900 bougies.